www.tntextbooks.in

மெல்லிய சீவல் துண்டுகளைத் தேர்வு செய்து, சாயமேற்றிக் கண்ணாடித் தகட்டில் இட்டு பொருளேற்றம் செய்ய வேண்டும். எடுத்துக் காட்டு: தாவரங்களின் இலை மற்றும் தண்டு.

6.9.2 காண்பவற்றைப் பதிவு செய்தல்

நுண்ணோக்கியில் காண்பனவற்றைக் கையினால் படம் வரைந்தோ அல்லது நுண்புகைப்படம் வாயிலாகவோ நாம் பதிவு செய்யலாம்.

கையினால் வரைதல் (Hand diagrams)

கண்ணாடித் தகடுகளில் காண்பவைகளை சாதாரணப் பென்சிலைப் பயன்படுத்தி நேரடியாக வரையபடக்கூடிய படங்களே கையினால் வரையும் படங்களாகும்.

நுண்புகைப்படம் (Microphotograph)

நுண்ணோக்கியில் பிணைப்பான் (coupler) அல்லது கண்பகுதி ஏற்பி (eye-piece adapter) கொண்டு நிழற்படக்கருவியை (camera) பொருத்திப் பிம்பத்தின் அமைப்பை உருப்பெருக்கம் செய்து சேமித்து வைக்கலாம். நுண்ணோக்கியில் உள்ளமைக்கப்பட்ட நிழற்படக்கருவி மூலம் எடுக்கப்படும் படம் **நுண்புகைப்படம் (microphotograph)** அல்லது **நுண்புகைப்படக்கலை (microphotography)** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

6.9.3 சாயமேற்றும் தொழில் நுட்பங்கள் (Staining techniques)

ஒரு செல்லின் பல்வேறு பகுதிகளைக் காண்பதற்குச் சாயமேற்றுதல் மிகவும் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. செல்லில் காணப்படும் ஒவ்வொரு பகுதியும் வெவ்வேறு சாயங்களைப் பலவிதமாக ஏற்கும்தன்மை பெற்றுள்ளது. இவ்வாறு செல்களுக்கும் திசுக்களுக்கும் சாயமேற்றும் நுட்பத்திற்குத் திசுவேதியியல் **சாயமேற்றுதல் (histochemical staining)** அல்லது **திசுவேதியியல் (Histochemistry)** என்று பெயர்.

பாடச்சுருக்கம்

செல் அனைத்து உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகாகத் திகழ்கிறது என்பதனை 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்திச் சிறிய பொருள்களையும், உயிரிகளின் பண்புகளையும் காண இயலும். இந்நுண்ணோக்கிகள் ஒளி மற்றும் லென்சுகளின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது. பல்வேறு நுண்ணோக்கிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பொருட்களைத் தெளிவாகக் காண்பதோடு அவற்றின் பண்புகளைப் பற்றியும் அறியலாம். மைக்ரோ மெட்ரி தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நுண்ணோக்கியில் காணப்படும் பொருளை அளவிடலாம். மின்னணு நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி ஒரு செல்லின் நுண் அமைப்பை விளக்கமாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். செல் கொள்கை மற்றும் செல் விதி கூறுவதாவது: அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை. மேலும் இவை மரபுப்பொருட்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன. புரோட்டோபிளாச கொள்கையானது புரோட்டோ பிளாசத்தின் இயல்பு மற்றும் அதன் பல்வேறு பண்புகளை விளக்குகிறது. செல்லின் அளவு, வடிவம், திசுக்களின் அமைப்பு அல்லது உறுப்புகள் ஆகியவை உயிரினங்களுக்குத் தகுந்தவாறு மாறுபடுகிறது. உயிரினங்களின் செல் உரு

திசு வேதியியலில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாயங்கள்

வரிசை எண்	சாயம்	சாயத்தின் நிறம்	ஏற்கும்திறன்
1.	இயோசின்	இளஞ்சிவப்பு , சிவப்பு	சைட்டோபிளாசம், செல்லுலோஸ்
2.	அசிட்டோகார்மைன் , ஹிமோட்டாக்சிலின்	இளஞ்சிவப்பு , சிவப்பு	உட்கரு , குரோமோசோம்கள்
3.	மெத்திலின் நீலம்	நீலம்	உட்கரு
4.	சாஃப்ரானின்	சிவப்பு	செல்சுவர் (லிக்னின்)
5.	காட்டன் நீலம்	நீலம்	பூஞ்சையின் ஹைப்பாக்கள்
6.	சூடான் IV , சூடான் கருப்பு	கருஞ்சிவப்பு , கருப்பு	லிப்பிடுகள்
7.	கோமாஸ்சி அடர் நீலம்	நீலம்	புரதம்
8.	ஜேனஸ் பச்சை	பசுமை கலந்த நீலம்	மைட்டோகாண்ட்ரியா
9.	I2KI	கருநீலம் முதல் பழுப்பு	தரசம்
10.	டால்யூடின் நீலம்	நீலம் , நீலபச்சை	செலம், பாரங்கைமா, புறத்தோல்